

ORIGINAL ARTICLE · RETROSPECTIVE DEVELOPMENT EVIDENCE

近期地震活动相对长期核密度背景的回顾性区域排序增益

——中国大陆 M5–6 地震的严格时间前推滚动历史检验

Retrospective Regional-Ranking Gain from Recent Seismicity over a Long-Term Smoothed-Seismicity Background for M5–6 Earthquakes in Mainland China

作者与单位：待作者确认

核心结果

在 30 天、600,000 km² 报警面积上限下，近期 30 天地震活动与长期背景的冻结混合模型将历史时间前推命中从 5/21 提高到 9/21；新增 4 个规则化震群，召回提高 19.05 个百分点。该结果尚不是成熟的真实前瞻证明。

研究状态

严格时间前推的历史开发检验：真实前瞻协议已预登记并授权，但截至 2026 年 8 月 31 日首个合法起报时刻尚未到达，真实起报为 0 期。

历史开发回放证据 · 2026 年 8 月 31 日

摘要

目的：检验近期地震活动能否在不提高 600,000 km² 报警面积上限的条件下，提高未来 30 天中国大陆 M5–6 规则化震群的区域召回。**方法：**主要比较基于 40,898 条冻结地震目录、15,697 个约 25 km 等面积网格和三个严格按时间向未来外推的评价折，比较长期地震背景 B0 与加入近 30 天地震活动的 B0_R30；205 期异常报告另作次级增量检验。两模型均输出相对条件强度和网格顺位，以 300,000–960,000 km² 五档报警面积上限评价；一级终点为 30 天、600,000 km²、21 个按 75 km/30 天规则合并的 M5–6 震群。**结果：**B0_R30 将命中从 5/21 提高到 9/21，召回由 23.81% 提高到 42.86%，增加 4 群和 19.05 个百分点。两模型在该面积上限下的平均实际面积分别为 599,447 和 599,666 km²，相差 219 km²，小于一个完整网格。2,000 次配对震群 Bootstrap 的 95% 区间为 +4.76 至 +38.10 个百分点，正增益复本比例为 0.9905；该比例不是模型正确概率，也不构成传统显著性证明。三折命中为 3/8→5/8、2/6→4/6 和 0/7→0/7。B0_R30 在 300,000 km² 已命中 7/21，高于 B0 在 600,000 km² 的 5/21。四个新增命中均位于西北地区，其中两个落在同一 25 km 网格。异常快照和动态异常没有增加 30 天主终点命中。**结论：**近期地震活动为该历史样本提供了有实际幅度的区域召回增益，主要机制与地震聚集或活动序列延续一致。由于样本量小、地域集中、第三折无改善，且 B0_R30 增益尚未接受专门置乱及成熟真实前瞻检验，该结果应作为值得继续前瞻检验的强历史线索，而不是已证实的实际地震预测能力。

关键词：地震预测；区域召回；近期地震活动；报警面积上限；时间外推；规则化震群

Abstract

We tested whether recent seismicity improves regional M5–6 earthquake forecasting in mainland China without raising the alarm-area cap. A frozen catalogue of 40,898 earthquakes was evaluated on 15,697 approximately 25-km cells using three forward-in-time retrospective folds. The long-term smoothed-seismicity background (B0) was compared with a fixed mixture that assigned 25% weight to seismicity observed during the preceding 30 days (B0_R30). At the primary 30-day, 600,000-km² alarm-area cap, recall increased from 5/21 (23.81%) to 9/21 (42.86%) rule-based clusters, a gain of four clusters or 19.05 percentage points; mean realized areas differed by only 219 km². A 2,000-replicate paired cluster bootstrap yielded a 95% interval of +4.76 to +38.10 percentage points and a positive-gain proportion of 0.9905; this conditional proportion is neither a posterior probability nor a conventional significance test. The fold-wise hit counts were 3/8 to 5/8, 2/6 to 4/6, and 0/7 to 0/7. All four additional hits occurred in northwestern China, and two occupied the same 25-km cell. The evidence therefore supports recent seismicity as a useful retrospective regional-ranking component, while geographic concentration, small sample size, and zero prospective issues as of the manuscript freeze preclude claims of demonstrated operational predictability.

Keywords: earthquake forecasting; regional recall; recent seismicity; fixed alarm area; temporal extrapolation

1 引言

地震发生具有明显的时空聚集，但把这种统计规律转化为稳定、可检验的未来区域预测仍然困难。一个容易产生误解的评价方式，是只报告命中了多少次，却不同时约束报警覆盖范围。报警面积越大，命中通常越多；若不同模型使用不同面积，召回提高可能只是扩大报警范围的结果。Molchan 图和报警面积检验强调漏报率与报警时空占比必须共同解释[1–3]。CSEP 一类前瞻试验进一步要求模型、输入、评价区间和评分规则在未来地震发生前固定[4]。

统计地震学通常把历史地震目录分解为长期空间背景与由既有地震触发的短期活动。ETAS 及其空间扩展用条件强度描述这种自激过程[5–7]，近年来的神经点过程和目录编码模型也反复发现，近期地震历史是短期预测的重要信息源[8,9]。然而，复杂模型并不自动等于更好的预测；参考模型有助于识别真实增量[10]，严格时间外推和未来盲检则决定结论能否推广到未知地震[4,12]。

SeismoFlux 的科学目标不是给出单一震中的确定性预言，而是在预先限定的报警面积上限下，提高未来目标地震所属区域的召回。前期研究同时接入地震目录、异常报告、断层与底图等数据，并尝试 ETAS、核密度背景和异常增量模型。当前冻结 ETAS 实现未达到数值资格，因此没有可比较的 ETAS 成绩；这不代表 ETAS 没有科学价值。按照预登记规则，本研究以满足预设数值与时间外推条件的 75 km 地震核密度背景作为基准模型，先回答一个更窄但可检验的问题：在长期背景上加入近 30 天地震活动，是否能在相同面积上限下覆盖更多 M5–6 规则化震群。

本文报告冻结历史开发回放的完整结果，并用全部 21 个规则化震群和四个新增命中案例解释模型行为。所有案例均在总体结果形成后选出，仅用于说明模型行为；统计结论始终来自全部样本。本文还报告异常增量的负结果、主要限制和已经冻结的真实前瞻方案。

2 数据与方法

2.1 数据、用途与未使用信息

研究区取中国大陆连续陆域，排除海南、台湾及其他离岛，冻结等面积投影为 Albers 投影（lat_1=25°、lat_2=47°、lon_0=105°，WGS84），投影面积为 9,415,305.754 km²。空间积分和报警选择基于 15,697 个约 25 km 的目标无关固定网格；边界网格按研究区裁剪后的实际面积计入。地震目录冻结到 2026 年 7 月 9 日可见记录，异常报告冻结到 2026 年 7 月 2 日可见期次。主要数据及其用途见表 1。

数据	规模	本研究中的用途	对最终 B0_R30 的作用
地震目录	43,785 条源记录；去重后 40,898 事件	38,375 条 M3+目录与 5,410 条 M5+目录合并；起报日前可见的 M4+用于 B0 和 R30，起报后 M5–6 仅用于评分	直接使用

数据	规模	本研究中的用途	对最终 B0_R30 的作用
异常报告	205 期；59,904 条观测	重建 3,217,885 行时间可用快照与动态特征，比较三个异常增量模型	已检验，但主终点无增益
固定空间网格	15,697 格	积分相对强度、排序并形成固定面积报警前缀	直接使用
目标无关构造区	39 区	异常空间置乱与事后区域稳健性	不作为预测特征
断层与底图	已接入	数据盘点与可视化背景；本轮未正式评价其预测增量	未进入最终模型
人工预测地点/时间/震级	—	明确禁止作为特征或标签	未使用

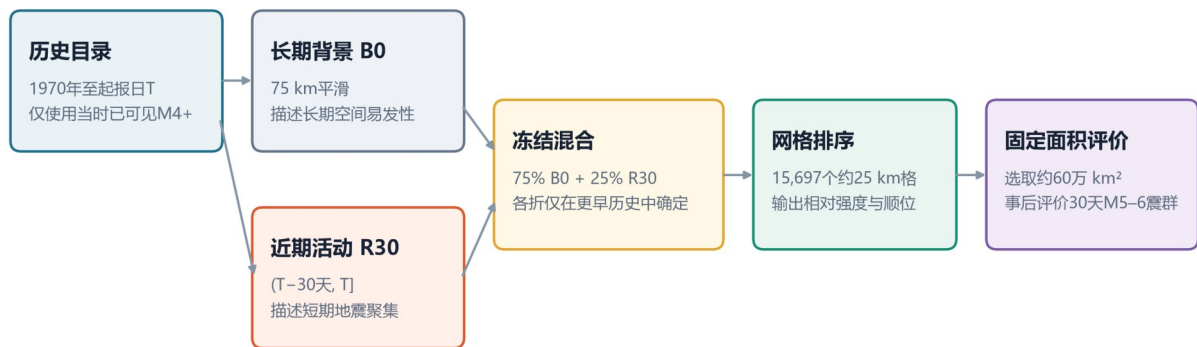
目录时间统一到 Asia/Shanghai 语义。对任一起报时刻 T ，模型只能读取 `available_at` 不晚于 T 的记录。预测窗定义为 $(T, T+h]$ 。真实震中不用于生成候选、加密网格或划定区域，只在报警区域冻结后用于命中/漏报评分。原始数据的再分发许可尚未明确，因此公开成果包只包含派生图、汇总表和可复现代码，不附逐行原始目录或异常表。

2.2 长期背景与近期活动模型

长期背景 B_0 使用 T 之前可见的 1970 年以来 M_4+ 地震，在冻结等面积投影中进行 75 km 高斯核平滑。近期活动 R_{30} 只使用 $(T-30 \text{ 天}, T]$ 内可见的 M_4+ 地震。每个成分在研究区内归一化为相对空间质量。三个外折分别只在其历史训练前缀内，用滚动内部验证期 M_4+ 目标的平均对数空间密度，从混合权重 $\{0, 0.25, 0.5, 0.75\}$ 中选择；容差内并列时取较小权重，三折均选得 0.25，因而最终模型为 $B_{0_R30} = 0.75 \times B_0 + 0.25 \times R_{30}$ 。模型输出是相对条件强度和网格顺位，不是未来 30 天的绝对发震概率。

作为各数据源增量比较，本研究还比较了 B_0 、 B_{0_R30} 、报告覆盖控制 B_{0_C} 、异常快照 $B_{0_C_A_snapshot}$ 、异常动态 $B_{0_C_A_dynamic}$ 以及完整组合 $B_{0_R30_C_A_dynamic}$ 六个简单模型。 B_{0_C} 在 B_0 偏置上加入当前及过去一年台站/测项报告完整度与报告广度，用于区分“报告更多”和“异常更强”。带特征的模型使用逐起报条件空间多项式似然和 ridge 正则；预处理、缺失处理、标准化和参数选择仅在每个评价折之前的历史前缀完成。本轮预先限定为可解释的简单模型，以控制开发自由度。

科学问题：在不提高报警面积上限的前提下，近期地震活动能否覆盖更多规则化震群？



因果边界：T之后的地震只用于报警冻结后的评分；真实震中不参与候选生成、网格加密或模型训练。

图 1 研究设计。起报日前的长期目录形成 B0，近 30 天目录形成 R30；冻结混合在 15,697 个网格上排序，并以相同报警面积上限评价。T 之后的目标地震只用于报警冻结后的评分。

2.3 时间外推与规则化震群

30 天一级终点包含 24 个按固定日历规则选择且互不重叠的起报日。三段评价区间为 2023-07 至 2024-04、2024-07 至 2025-04 和 2025-07 至 2026-04；各段模型仅使用更早历史拟合。为降低同一地震序列被重复计数的影响，研究区 M5-6 目标按震中距离不超过 75 km 且时间差不超过 30 天构图，并以连通分量合并为规则化震群。该规则不证明震群在统计或物理上相互独立。30 天窗共有 29 个 M5-6 事件，合并为 21 群，三折分别为 8、6 和 7 群；90 天次级终点含 9 个起报日，32 个事件合并为 22 群。

2.4 固定面积评价和不确定性

每个起报日先按网格质量除以裁剪面积得到相对强度，再按强度降序、row、column 和 cell ID 依次打破并列，随后累加完整裁剪网格面积，形成 300,000、450,000、600,000、750,000 和 960,000 km² 五档报警前缀；若下一个网格会超出面积上限即停止，不跳过该格继续挑选。一级终点预先固定为 30 天、600,000 km²、M5-6 规则化震群严格召回。平均实际报警面积使用全部起报日计算，而不是只有在有目标的起报日计算。次级指标包括完整面积一召回曲线、90 天召回、Molchan 曲线和目标点连续空间对数密度。

B0_R30 与 B0 的不确定性用根种子 147 的 2,000 次配对震群 Bootstrap 估计，重采样单位为 21 个规则化震群，保持两个模型对同一震群的成对关系。报告点估计、95%分位区间和正增益复本比例。该比例只描述在已拟合、已选择模型和这 21 群条件下的重采样结果，不是后验成功概率。该 Bootstrap 没有重拟合模型，也没有按地域区块重采样，并假定规则化震群可交换，因此不能覆盖参数估计、模型选择和地域集中带来的全部不确定性。

2.5 异常增量归因

异常快照、全部异常和动态演化在 30 天主终点的三个预登记增量均为 0。进一步使用时间置乱和空间置乱各 200 个索引，并在三个外折分别重拟合，共得到 1,200 个折级结果；时间置乱科学拟合失败 58/200，空间置乱失败 11/200，均超过冻结的 5%失败上限。因此异常增量被判为证据不足，而非有

效。需要强调的是，这些置乱检验针对异常组件，不是 B0_R30-B0；近期地震活动的增益尚未接受专门的置乱检验。因此后续前瞻模型不纳入异常组件，但数据及负结果保留。

3 结果

3.1 30 天主终点

相同 600,000 km² 报警面积上限

B0 命中 5/21（23.81%），B0_R30 命中 9/21（42.86%）；净增益为 4 群和 19.05 个百分点。21 群中有 5 群两者都命中、4 群由漏报转为命中、0 群反向丢失、12 群两者都漏报。

B0_R30 在全部五档面积上限下均高于 B0。最显著的面积效率结果出现在 300,000 km²：B0_R30 已命中 7/21，而 B0 在 600,000 km² 仅命中 5/21，相当于在预登记面积档上至少节省两档。主终点的配对 Bootstrap 95%区间为+4.76 至+38.10 个百分点，正增益复本比例为 0.9905；该结果条件于已拟合模型与 21 个观测震群，不构成传统显著性证明。四个不一致结果均为 B0_R30 新增命中、没有反向损失；作为事后敏感性检查，精确配对二项检验单侧 p=0.0625、双侧 p=0.125。三折命中从 3/8、2/6、0/7 变为 5/8、4/6、0/7，三个外折均不变差，但第三折没有任何命中。

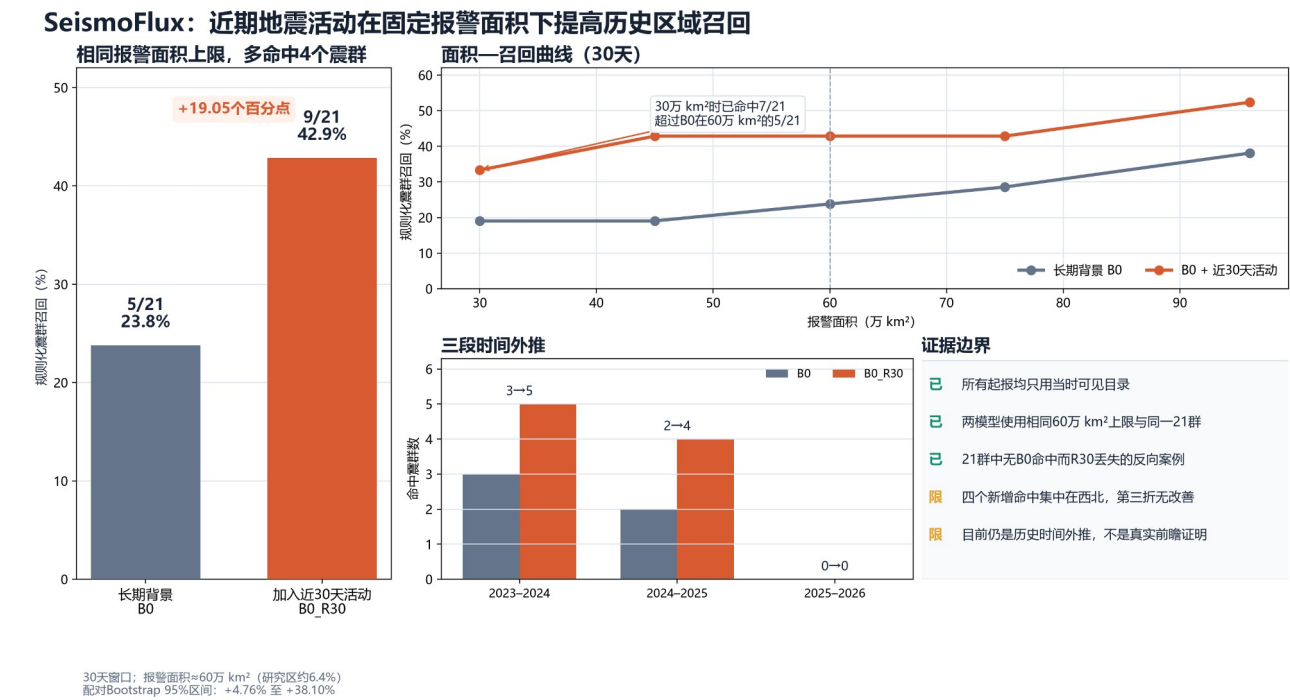


图 2 30 天主结果。左侧为 600,000 km² 一级终点；右上为五档面积—召回曲线；左下为三段时间外推；右下列出主要证据边界。

3.2 六模型结果与 90 天补充证据

模型	30 天命中/21	30 天召回	相对 B0	平均实际面积（km ² ）
B0	5	23.81%	基线	599,447
B0_R30	9	42.86%	+4 群 / +19.05 pp	599,666

模型	30 天命中/21	30 天召回	相对 B0	平均实际面积 (km²)
B0_C	6	28.57%	+1 群 / +4.76 pp	599,600
B0_C_A_snapshot	6	28.57%	+1 群 / +4.76 pp	599,643
B0_C_A_dynamic	6	28.57%	+1 群 / +4.76 pp	599,673
B0_R30_C_A_dynamic	9	42.86%	+4 群 / +19.05 pp	599,663

完整组合与 B0_R30 在 30 天主终点都命中 9/21，不能把完整组合的总提升归因于异常。90 天、600,000 km² 次级终点中，B0_R30 由 4/22 提高到 8/22，增益为 4 群和 18.18 个百分点，95%区间为+4.55 至+36.36 个百分点。90 天方向与主终点一致，但由于其为次级终点且起报日更少，不替代 30 天结论。

3.3 全部 21 群的成对变化

图 3 逐行展示全部 21 群，而不是只列出成功案例。四个新增命中分别对应 2023 年 12 月甘肃肃北 M5.0、2024 年 3 月青海杂多 M5.5、2024 年 8 月新疆库车 M5.0 和 2024 年 10 月新疆库车 M5.5。B0 原有的五个命中全部被 B0_R30 保留。剩余 12 群仍同时漏报，是模型下一步需要解释和改进的主要部分。



两个说明性震例：相同面积下，近期活动如何改变空间排序

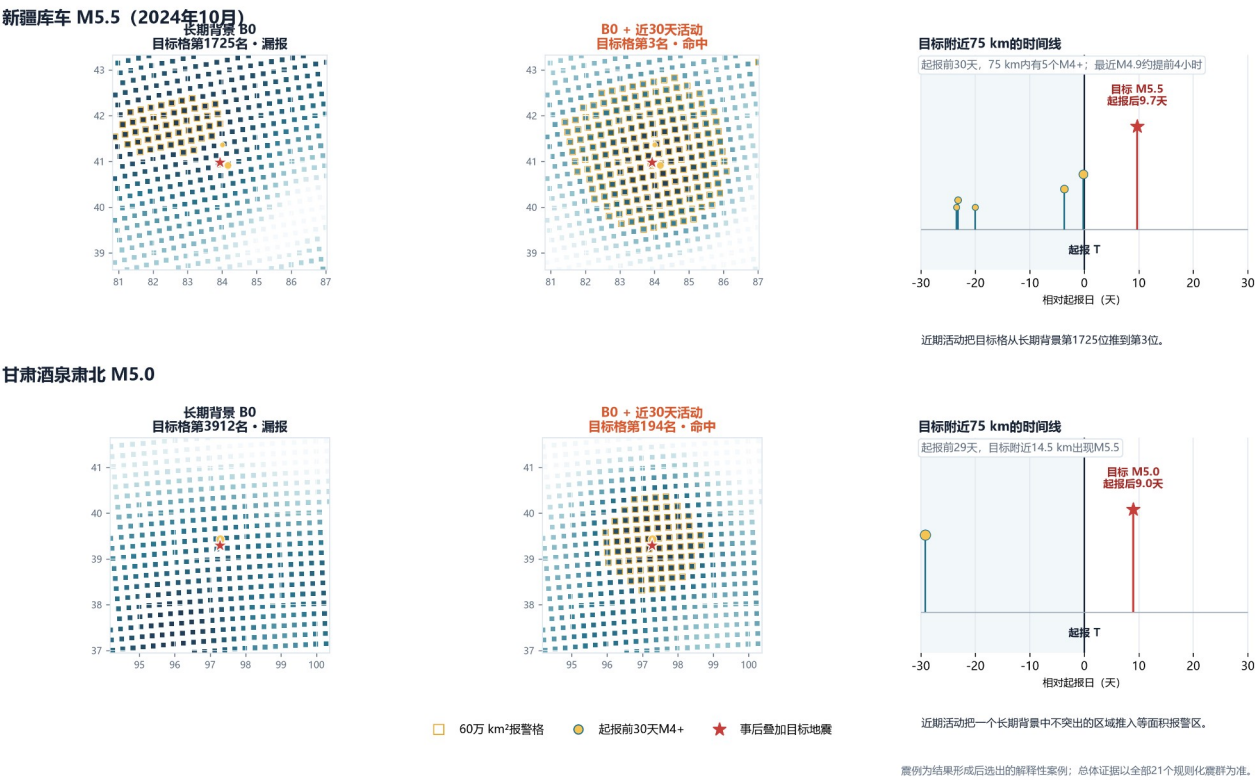


图 4 两个说明性震例的局部空间排序与时间线。黄色边框为 600,000 km² 报警前缀在局部图中的网格；黄色圆点为起报前 30 天 M4+事件；红星为评分后叠加的目标地震，不参与预测。

另外两个新增命中需要更谨慎地解释。2024 年 8 月库车 M5.0 同样由第 2146 升至第 3，但它与 10 月库车 M5.5 落在同一 25 km 网格，不能当作完全独立的空间重复。2024 年 3 月杂多 M5.5 由第 1669 升至第 153，起报前约 46 小时、6.7 km 处已有 M5.3；二者属于同一全局规则震群，因此更接近对活跃序列延续的报警，而不是对一个全新区域的发现。

新增命中来自目标格的大幅升位，而不是扩大报警面积

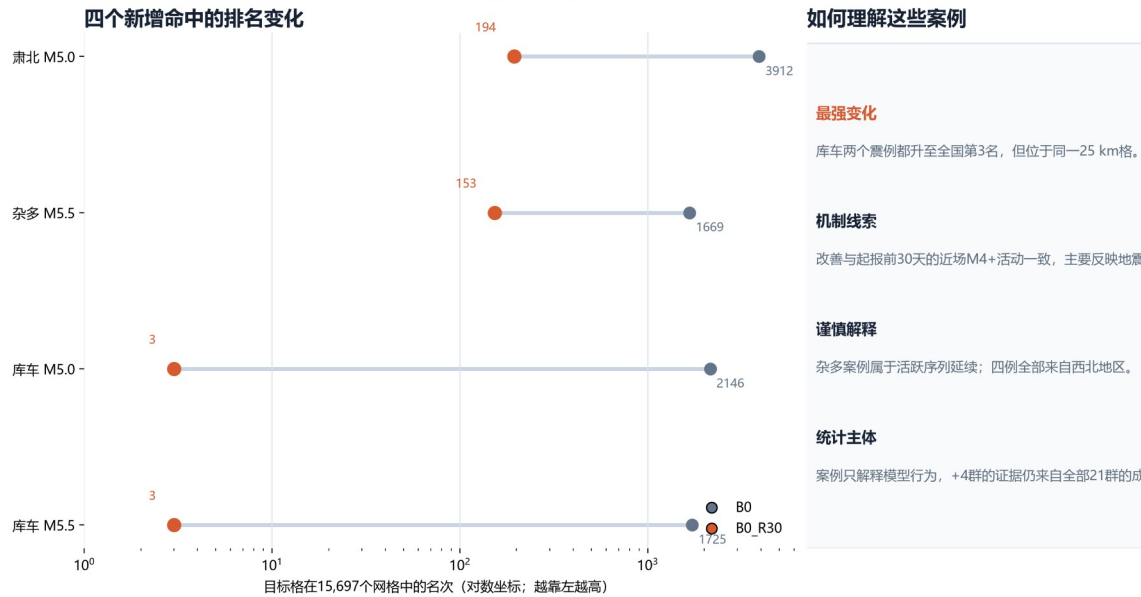


图5 四个新增命中的目标格排名变化。横轴为对数名次，越靠左表示优先级越高。案例解释模型行为，总体效应仍以全部21群为准。

3.5 异常数据的结果

异常报告并非未使用：205期异常被重建为快照、全部异常和动态演化特征，并进入三个增量模型及时间/空间置乱。30天、600,000 km²下，B0_C、B0_C_A_snapshot和B0_C_A_dynamic均命中6/21；两个异常模型相对覆盖控制没有增加命中，动态相对快照也没有增加命中。时间和空间置乱因失败率超过预设有效性阈值而判为证据不足。因此后续前瞻模型不纳入当前异常组件，但这一结果不能外推为所有异常在所有条件下都无效。

4 讨论

4.1 近期地震活动为何有效

B0描述长期空间易发性，能覆盖反复发生地震的区域，但对短时间内突然增强的局部活动反应较弱。R30把起报前30天的M4+活动重新投影到同一空间网格，因而能抬高近期活跃区的排名。四个新增命中的近场目录均存在可见活动，库车和杂多案例尤其明显。这与ETAS及近期目录编码模型利用自激和短期聚集的基本思路一致[5–9]。

但本研究不能把所有增益解释为主震前兆。杂多案例属于同一活动序列的延续，库车两个目标位于同一网格；R30可能同时捕捉前震、余震、震群和一般短期聚集。科学上更稳妥的表述是：近期地震活动改善了目标区域的相对排序，而不是已识别出特定主震的独有前兆。

4.2 结果的实质意义

19.05个百分点的主终点增益不仅来自固定阈值：B0_R30在300,000 km²已超过B0在600,000 km²的命中数，说明近期活动既提高召回，也提高面积效率。对实际区域预测而言，这比在不受控面积下报告更多命中更有意义。与此同时，12/21震群仍被两个模型同时漏报，显示单靠近期地震目录不能解决大部分目标；长期构造、目录完整度、不同时间尺度和更合适的触发模型仍可能提供增量。

4.3 异常、复杂模型与负结果

异常表的负结果具有直接决策价值。完整组合的 9/21 与 B0_R30 完全相同，三个预登记异常增量又均为 0，因此当前数据不支持继续增加异常特征或更复杂模型。相比之下，简单的 B0_R30 已经提供了清晰、可解释的增益。为检验异常是否超过地震聚集背景，本研究预先设置覆盖控制、时间置乱和空间置乱；这些检验未达到预设有效性阈值，因此异常没有进入真实前瞻模型。

4.4 主要限制

- 一级终点只有 21 个规则化震群，区间仍较宽；Bootstrap 未包含模型重拟合和参数选择不确定性，并依赖震群可交换假设。
- 四个新增命中全部来自前两个时间折和西北地区；第三折 0/7→0/7，地域与年代泛化尚未证明。
- 两个库车目标位于同一 25 km 网格，物理震群虽按时间分开，但空间重复性降低了表面上的多样性。
- B0_R30-B0 没有完成专门的目录时间/空间置乱；现有置乱仅针对异常组件。
- 历史原始目录采用 UTC+8 和发布时间等于发震时刻的冻结假定，可能使当时可用性略偏乐观。
- ETAS 比较器因当前实现的数值资格失败而不可评价；本文只证明相对 75 km KDE 背景的历史增益，不能证明优于成熟 ETAS。
- 锁定测试未读取；截至 2026 年 8 月 31 日真实前瞻为 0 期，任何实际预测能力结论必须等待未来起报及其成熟真值。

4.5 真实前瞻验证

下一阶段不回填历史起报，也不调整模型。真实前瞻协议冻结 B0、 $B0_R30=0.75B0+0.25R30$ 、M4+输入、30 天窗口、600,000 km² 报警面积上限和规则化震群定义。首个合法起报时刻为 2026 年 9 月 10 日 00:00（北京时间）；截至本稿冻结日尚未起报。今后每一期在预定时刻前保存不可回写的相对强度、报警网格、静态图和离线交互页，再等待 30/90 天真值成熟。按照 CSEP 式前瞻原则，只有起报时尚未知的未来地震才能提供确认性证据[4,12]。

5 结论

在冻结的历史时间外推中，加入近 30 天地震活动的简单模型在相同 600,000 km² 报警面积上限下，将 30 天 M5–6 规则化震群召回从 5/21 提高到 9/21；在 300,000 km² 下也已超过长期背景在 600,000 km² 的命中数。这是对受控报警面积下提高区域召回目标的直接历史改进。

改善主要表现为对近期活跃区域的大幅升位，符合地震聚集的统计机制。异常报告在当前冻结方案中没有带来额外主终点命中，因而没有进入前瞻模型。由于增益集中在西北、第三折无改善且样本量小，B0_R30 应作为冻结候选接受未来盲检；现有结果不能证明已经实现可靠的实际地震预测。

数据和代码可用性

代码与冻结协议已公开于 <https://github.com/Justin-147/SeismoFlux>，前瞻模型代码标签为 v0.2.7-p1-b0-r30-code（提交 c71c97790adcf33f6c8121e367317857dc8dff31）。本稿所在公开分支同时提供派生统计表、静态图、离线交互页面及其只读重建脚本。原始地震目录、异常表、断层和底图受来源与再分

发限制，不随论文包附发；其规模、冻结身份和用途记录在仓库数据清单中。真实前瞻起报将以不可覆盖版本单独归档。

利益冲突、经费与作者贡献

利益冲突声明、经费来源和作者贡献将在投稿前由作者确认并按目标期刊格式补充。

参考文献

- [1] Jordan TH. Earthquake predictability, brick by brick. *Seismological Research Letters*. 2006;77(1):3–6. <https://doi.org/10.1785/gssrl.77.1.3>
- [2] Molchan GM, Kagan YY. Earthquake prediction and its optimization. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. 1992;97(B4):4823–4838. <https://doi.org/10.1029/91JB03095>
- [3] Zechar JD, Jordan TH. Testing alarm-based earthquake predictions. *Geophysical Journal International*. 2008;172(2):715–724. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03676.x>
- [4] Schorlemmer D, Gerstenberger MC, Wiemer S, Jackson DD, Rhoades DA. Earthquake likelihood model testing. *Seismological Research Letters*. 2007;78(1):17–29. <https://doi.org/10.1785/gssrl.78.1.17>
- [5] Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis for point processes. *Journal of the American Statistical Association*. 1988;83(401):9–27. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478560>
- [6] Ogata Y. Space-time point-process models for earthquake occurrences. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*. 1998;50:379–402. <https://doi.org/10.1023/A:1003403601725>
- [7] Ogata Y. Statistics of earthquake activity: Models and methods for earthquake predictability studies. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*. 2017;45:497–527. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-063016-015918>
- [8] Dascher-Cousineau K, Shchur O, Brodsky EE, Günnemann S. Using deep learning for flexible and scalable earthquake forecasting. *Geophysical Research Letters*. 2023;50:e2023GL103909. <https://doi.org/10.1029/2023GL103909>
- [9] Zlydenko O, Elidan G, Hassidim A, et al. A neural encoder for earthquake rate forecasting. *Scientific Reports*. 2023;13:12350. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38033-9>
- [10] Zhang Y, Zhan C, Huang Q, Sornette D. Seismically informed reference models enhance AI-based earthquake prediction systems. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. 2024;129:e2023JB028037. <https://doi.org/10.1029/2023JB028037>
- [11] Zhang Y, Han P, Chen H, Zhan C, Niu Y, Zhuang J, Zhu K. Incorporating non-seismicity precursors into earthquake probabilistic forecasting model. *Geophysical Research Letters*. 2025;52:e2025GL117972. <https://doi.org/10.1029/2025GL117972>
- [12] Serafini F, Bayona JA, Silva F, Stockman S, Savran W, Maechling PJ, Werner MJ. A benchmark database of ten years of prospective next-day earthquake forecasts in California from the Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability. *Scientific Data*. 2025;12:1501. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-05766-3>